

MATEMATIČKA ANALIZA 1 • e-skripta

Oblast 3: Izvod i diferencijal

Poglavlje iz e-skripte „Matematička analiza 1“

Izvod i diferencijal

Nagib funkcije u tački — i pravila za računanje.

- $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$
- Tablica: $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$
- Pravila: $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, lančano $(f(g))' = f'(g)g'$

• Rešeni primeri

Primer 1 — polinom

$$f(x) = x^3 - 3x \Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 3.$$

Primer 2 — proizvod

$$f(x) = x \sin x \Rightarrow f'(x) = \sin x + x \cos x.$$

Primer 3 — lančano pravilo

$$f(x) = \ln(x^2 + 1) \Rightarrow f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}; \quad (e^{2x})' = 2e^{2x}.$$

- Proizvod nije proizvod izvoda — koristi $(uv)'$.
- Lančano pravilo: ne zaboravi „izvod unutrašnje“.

Zoi savet: Prvo prepoznavaj strukturu (proizvod, količnik, složena funkcija), pa biraš pravilo. Polako spolja ka unutra.

Za vežbu:

1. $(x^4)'$ 2. $(xe^x)'$ 3. $(\cos(2x))'$ 4. $\left(\frac{1}{x}\right)'$

Rešenja: 1. $4x^3$. 2. $e^x(1+x)$. 3. $-2\sin(2x)$. 4. $-\frac{1}{x^2}$.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.